

Лабораторная работа №3

1. Выравнивание формул с aligned

Первый пример показывает разницу между aligned[t] и обычным aligned:

```
@\" \documentclass{article} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{amsmath} \begin{document} \begin{itemize} \item $\begin{aligned}[t] a&=b\ c&=d \\ \end{aligned}$ \item $\begin{aligned} a&=b\ c&=d \end{aligned}$ \end{itemize} \end{document} "@ | Out-File -Encoding UTF8 document.tex
```

pdflatex document.tex Invoke-Item document.pdf

Результат: [t] выравнивает первую строку по базовой линии текста.

2. Жирные символы: \mathbf vs \bm

```
@\" \documentclass[a4paper]{article} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{bm} \begin{document} $(x+\mathbf{y})(x-\mathbf{y})=x^2-\mathbf{y}^2$
```

```
$(x+\bm{y})(x-\bm{y}) \bm{=} x^2-\bm{y}^2$
```

```
$\alpha + \bm{\alpha} < \beta + \bm{\beta}$ \end{document} "@ | Out-File -Encoding UTF8 document.tex
```

pdflatex document.tex Start-Process document.pdf

Ключевые различия:

- `\mathbf{y}` — жирный прямой шрифт (не работает с греческими буквами)
 - `\bm{y}` — жирный курсив (работает с греческими и символами)
-

Расширенные эксперименты

Эксперимент 1: Все математические шрифты

cd ~\Documents

```
@\" \documentclass[a4paper]{article} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{bm} \usepackage{amsmath,amssymb} \begin{document}
```

```
\section*{Математические шрифты}
```

```
\textbf{Базовые команды:} \begin{itemize} \item Обычный:  $x + y = z$  \item \verb|\mathrm|:  $\mathrm{x + y = z}$  (прямой) \item \verb|\mathit|:  $\mathit{x + y = z}$  (курсив) \item \verb|\mathbf|:  $\mathbf{x + y = z}$  (жирный прямой) \item \verb|\mathsf|:  $\mathsf{x + y = z}$  (sans-serif) \item \verb|\mathtt|:  $\mathtt{x + y = z}$  (моноширинный) \item \verb|\mathcal|:  $\mathcal{ABCXYZ}$  (каллиграфический) \item \verb|\mathbb|:  $\mathbb{NZQRC}$  (доска) \item \verb|\mathfrak|:  $\mathfrak{ABCxyz}$  (готический) \item \verb|\bm|:  $\bm{x + y = z}$  (жирный курсив) \end{itemize}
```

```
\textbf{Греческие буквы:} \begin{itemize} \item Обычные:  $\alpha, \beta, \gamma, \Delta, \Omega$  \item \verb|\mathbf|:  $\mathbf{\alpha, \beta, \Gamma}$  (не работает!) \item \verb|\bm|:  $\bm{\alpha, \beta, \gamma, \Delta, \Omega}$  (работает!) \end{itemize}
```

```
\end{document} "@ | Out-File -FilePath fonts_test.tex -Encoding UTF8
```

```
pdflatex fonts_test.tex Start-Process fonts_test.pdf
```

Эксперимент 2: Опции класса документа

Тест 1: fleqn (формулы слева)

```
@\documentclass[a4paper,fleqn]{article} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{amsmath} \setlength{\mathindent}{0pt} % Убрать отступ \begin{document}
```

```
\section*{fleqn: Формулы выровнены слева}
```

Обычный текст с формулой: [$E = mc^2$]

Нумерованная формула:
$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

```
\end{document} "@ | Out-File -FilePath fleqn_test.tex -Encoding UTF8
```

```
pdflatex fleqn_test.tex Start-Process fleqn_test.pdf
```

Тест 2: leqno (номера слева)

```
@\documentclass[a4paper,leqno]{article} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{amsmath} \begin{document}
```

```
\section*{leqno: Номера формул слева}
```

```
\begin{equation} a^2 + b^2 = c^2 \end{equation}
```

```
\begin{equation} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \end{equation}
```

```
\end{document} "@ | Out-File -FilePath leqno_test.tex -Encoding UTF8
```

```
pdflatex leqno_test.tex Start-Process leqno_test.pdf
```

Тест 3: Обе опции

```
@ " \documentclass[a4paper,fleqn,leqno]{article} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{amsmath} \setlength{\mathindent}{20pt} \begin{document}
```

```
\section*{fleqn + leqno: Формулы и номера слева}
```

```
\begin{equation} F = ma \end{equation}
```

```
\begin{align} x &= r\cos\theta \quad y = r\sin\theta \end{align}
```

```
\end{document} "@ | Out-File -FilePath both_test.tex -Encoding UTF8
```

```
pdflatex both_test.tex Start-Process both_test.pdf
```

Эксперимент 3: Вложенные команды шрифтов

```
@ " \documentclass[a4paper]{article} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{bm} \begin{document}
```

```
\section*{Вложенные команды шрифтов}
```

```
\textbf{Что побеждает?} \begin{itemize} \item $\mathbf{A \mathit{B} C}$ —  $\mathbf{+ \mathit{B}}$  внутри \item $\mathit{A \mathbf{B} C}$ —  $\mathit{+ \mathbf{B}}$  внутри \item $\bm{A \mathit{B} C}$ —  $\mathbf{+ \mathit{B}}$  внутри \item $\mathbf{\bm{A} B}$ —  $\mathbf{+ \bm{A}}$  внутри \end{itemize}
```

```
\textbf{Правило:} Последняя команда побеждает!
```

```
\textbf{Греческие буквы:} \begin{itemize} \item $\mathbf{\alpha}$ — не работает \item $\bm{\alpha}$ — работает \item $\mathbf{\bm{\alpha}}$ — работает (bm внутри) \end{itemize}
```

```
\end{document} "@ | Out-File -FilePath nested_test.tex -Encoding UTF8
```

```
pdflatex nested_test.tex Start-Process nested_test.pdf "@ | Out-File -FilePath both_test.tex -Encoding UTF8
```

```
pdflatex both_test.tex Start-Process both_test.pdf
```

Эксперимент 3: Вложенные команды шрифтов

```
@\documentclass[a4paper]{article} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{bm} \begin{document}
```

```
\section*{Вложенные команды шрифтов}
```

```
\textbf{Что побеждает?} \begin{itemize} \item $\mathbf{A \mathit{B} C}$ —  $\mathbf{+ \mathit{B}}$  внутри \item $\mathit{A \mathbf{B} C}$ —  $\mathit{+ \mathbf{B}}$  внутри \item $\bm{A \mathit{B} C}$ —  $\mathbf{+ \mathit{B}}$  внутри \item $\mathbf{\bm{A} B}$ —  $\mathbf{+ \bm{A}}$  внутри \end{itemize}
```

```
\textbf{Правило:} Последняя команда побеждает!
```

```
\textbf{Греческие буквы:} \begin{itemize} \item $\mathbf{\alpha}$ — не работает \item $\bm{\alpha}$ — работает \item $\mathbf{\bm{\alpha}}$ — работает (bm внутри) \end{itemize}
```

```
\end{document} "@ | Out-File -FilePath nested_test.tex -Encoding UTF8
```

```
pdflatex nested_test.tex Start-Process nested_test.pdf
```